

2024.09.10 《离散数学》第二次作业参考答案

注意：

1. 作业提交时间：布置作业后的下次上课前，由班长集中事先收齐，上课之前交，中途或之后提交成绩为 0。有任何作业和学习上的问题，请直接联系助教。
2. 三次以上（包括三次）不提交作业，平时成绩为 0 分。
3. 严禁抄袭，只要发现雷同作业，不管谁抄谁，当次作业都是 0 分。

5. 用真值表和等值演算两种方法，求以下公式的主析取范式和主合取范式。

(1) $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$

(2) $(\neg p \rightarrow q) \wedge (q \wedge r)$

解：

【方法一】真值表：

(1)

p	q	$\neg p \rightarrow q$	$\neg q \vee p$	$(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$
F	F	F	T	T
F	T	T	F	F
T	F	T	T	T
T	T	T	T	T

主析取范式： $(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$

主合取范式： $p \vee \neg q$

(2)

p	q	r	$\neg p \rightarrow q$	$q \wedge r$	$(\neg p \rightarrow q) \wedge (q \wedge r)$
F	F	F	F	F	F
F	F	T	F	F	F
F	T	F	T	F	F
F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
T	F	T	T	F	F
T	T	F	T	F	F
T	T	T	T	T	T

主析取范式: $(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

主合取范式: $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$

【方法二】等值演算:

(1) $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$

$\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg p) \vee q) \vee (\neg q \vee p)$

蕴含等值式

$\Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee (\neg q \vee p)$

双重否定律

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg q \vee p)$

德·摩根律

$\Leftrightarrow (\neg p \vee (\neg q \vee p)) \wedge (\neg q \vee (\neg q \vee p))$

分配律

$\Leftrightarrow ((\neg p \vee p) \vee \neg q) \wedge ((\neg q \vee \neg q) \vee p)$

结合律

$\Leftrightarrow (T \vee \neg q) \wedge ((\neg q \vee \neg q) \vee p)$

排中律

$\Leftrightarrow (T \vee \neg q) \wedge (\neg q \vee p)$

等幂律

$\Leftrightarrow T \wedge (\neg q \vee p)$

零律

$\Leftrightarrow \neg q \vee p$

同一律

$\Leftrightarrow p \vee \neg q$

交换律

主合取范式: $p \vee \neg q$

$p \vee \neg q$

$\Leftrightarrow \neg q \vee p$

交换律

$\Leftrightarrow T \wedge (\neg q \vee p)$

同一律

$\Leftrightarrow (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee p)$

排中律

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee p$

分配律

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge (p \vee \neg q))$

吸收律

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge (\neg q \vee p))$

交换律

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge ((\neg q \vee p) \wedge T))$

同一律

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge ((\neg q \vee p) \wedge (\neg q \vee q)))$

排中律

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge (\neg q \vee (p \wedge q)))$

分配律

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee ((p \vee (p \wedge q)) \wedge (\neg q \vee (p \wedge q)))$

吸收律

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee ((p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q))$

分配律

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$

主析取范式: $(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$

$$(2) (\neg p \rightarrow q) \wedge (q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (q \wedge r) \quad \text{蕴含等值式}$$

$$\Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge q) \wedge r \quad \text{结合律}$$

$$\Leftrightarrow q \wedge r \quad \text{吸收律}$$

$$\Leftrightarrow T \wedge q \wedge r \quad \text{同一律}$$

$$\Leftrightarrow (p \vee \neg p) \wedge q \wedge r \quad \text{排中律}$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \quad \text{分配律}$$

$$\text{主析取范式: } (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

$$(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee \neg p) \wedge q \wedge r \quad \text{分配律}$$

$$\Leftrightarrow T \wedge q \wedge r \quad \text{排中律}$$

$$\Leftrightarrow q \wedge r \quad \text{同一律}$$

$$\Leftrightarrow F \vee (q \wedge r) \quad \text{同一律}$$

$$\Leftrightarrow (q \wedge \neg q) \vee (q \wedge r) \quad \text{矛盾律}$$

$$\Leftrightarrow q \wedge (\neg q \vee r) \quad \text{分配律}$$

$$\Leftrightarrow (F \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \quad \text{同一律}$$

$$\Leftrightarrow ((p \wedge \neg p) \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \quad \text{矛盾律}$$

$$\Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)) \wedge (\neg q \vee r) \quad \text{分配律}$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q) \quad \text{交换律}$$

$$\Leftrightarrow ((p \vee q) \vee F) \wedge (F \vee (\neg q \vee r)) \wedge ((\neg p \vee q) \vee F) \quad \text{同一律}$$

$$\Leftrightarrow ((p \vee q) \vee (r \wedge \neg r)) \wedge ((p \wedge \neg p) \vee (\neg q \vee r)) \wedge ((\neg p \vee q) \vee (r \wedge \neg r))$$

$$\text{矛盾律}$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \quad \text{分配律}$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \quad \text{交换律}$$

$$\text{主合取范式: } (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$$

$$\wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$$

注意：若题目要求运用等值演算的方法求解主析取范式和主合取范式，可以先使用真值表求得两个范式结果，而后选取其中较短的一条范式，作为题目所给公式的演算结果，通过等值演算的方法完成求解和递推；而后将另一条较长的范式，

运用等值演算同样进行递推，得到较短的范式作为结果，再将此步骤倒转，便得到由已求得范式推导出另一条范式的递推步骤。

例：(1)小题中，首先列出真值表，得到主析取范式： $(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$ ，以及主合取范式： $p \vee \neg q$ 。选择其中较短的主合取范式： $p \vee \neg q$ ，作为递推结果，在等值演算方法中，由题目所给公式： $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$ ，递推得到主合取范式： $p \vee \neg q$ ，这是我们所需要的第一步递推过程。而后自行计算，由主析取范式： $(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$ ，递推得到主合取范式： $p \vee \neg q$ ，其中所有的步骤。将自行计算的步骤倒转，即为主合取范式： $p \vee \neg q$ ，递推得到主析取范式： $(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$ ，也就是我们所需要的第二步递推过程。

6. 指出下列公式中每个量词的辖域，说明每个变量的出现是指导变量，约束出现还是自由出现。并给出整个公式的自由变量和约束变量。

(1) $\forall x(P(x) \wedge \exists yQ(y)) \vee (\forall xP(x) \rightarrow Q(z))$

(2) $\forall x(P(x) \rightarrow \exists yQ(x,y)) \wedge \exists y(R(y) \wedge S(y,z))$

解：

(1)

对于 $\forall x(P(x) \wedge \exists yQ(y))$ ， x 是指导变量， $(P(x) \wedge \exists yQ(y))$ 是辖域， x 是约束出现，由于 y 出现在对应量词的辖域之中，同样受到约束，故没有变量自由出现；

对于 $\exists yQ(y)$ ， y 是指导变量， $Q(y)$ 是辖域， y 是约束出现，没有变量自由出现；

对于 $\forall xP(x)$ ， x 是指导变量， $P(x)$ 是辖域， x 是约束出现，没有变量自由出现；

整个公式中， z 是自由变量， x,y 是约束变量。

(2)

对于 $\forall x(P(x) \rightarrow \exists yQ(x,y))$ ， x 是指导变量， $(P(x) \rightarrow \exists yQ(x,y))$ 是辖域， x 是约束出现，由于 y 出现在对应量词的辖域之中，同样受到约束，故没有变量自由出现；

对于 $\exists yQ(x,y)$ ， y 是指导变量， $Q(x,y)$ 是辖域， y 是约束出现，由于 x 在上述分析出现在对应量词的辖域之中，已经受到约束，故没有变量自由出现；

对于 $\exists y(R(y) \wedge S(y,z))$ ， y 是指导变量， $(R(y) \wedge S(y,z))$ 是辖域， y 是约束出现， z 是自由出现；

整个公式中， z 是自由变量， x,y 是约束变量。

7. 将下列语句翻译成谓词公式，假设论域是所有人的集合。

(1) 没有人是完美的；

(2) 并非每一个人都是完美的；

(3) 你的所有朋友都是完美的；

- (4) 你至少有一个朋友是完美的；
 (5) 每个人都是你的朋友并且是完美的；
 (6) 并非每个人是你的朋友或某人不是完美的。

解：

论域是所有人的集合，设 $F(x)$ ： x 是完美的， $G(x)$ ： x 是你的朋友。

- (1) $\forall x \neg F(x)$ 或者 $\neg \exists x F(x)$ ；
 (2) $\neg \forall x F(x)$ 或者 $\exists x \neg F(x)$ ；
 (3) $\forall x (G(x) \rightarrow F(x))$ ；
 (4) $\exists x (G(x) \wedge F(x))$ ；
 (5) $\forall x (G(x) \wedge F(x))$ ；
 (6) $\neg \forall x G(x) \vee \exists x \neg F(x)$ 或者 $\exists x \neg G(x) \vee \exists x \neg F(x)$ 。

注意：关于(4)的答案为什么是 $\exists x (G(x) \wedge F(x))$ 而不是 $\exists x (G(x) \rightarrow F(x))$ ，可以如下分析——“你至少有一个朋友是完美的”，对立语句是“你的所有朋友都是不完美的”，所以谓词公式可以写为： $\neg \forall x (G(x) \rightarrow \neg F(x))$ ，进行计算：

$$\begin{aligned}
 & \neg \forall x (G(x) \rightarrow \neg F(x)) \\
 \Leftrightarrow & \exists x \neg (G(x) \rightarrow \neg F(x)) && \text{量词德·摩根律} \\
 \Leftrightarrow & \exists x \neg (\neg G(x) \vee \neg F(x)) && \text{蕴含等值式} \\
 \Leftrightarrow & \exists x (\neg(\neg G(x)) \wedge \neg(\neg F(x))) && \text{德·摩根律} \\
 \Leftrightarrow & \exists x (G(x) \wedge F(x)) && \text{双重否定率}
 \end{aligned}$$

8. 设 $P(x)$ 表示 x 是有理数； $Q(x)$ 表示 x 是实数； $R(x)$ 表示 x 是无理数； $L(x)$ 表示 x 是整数； $S(x)$ 表示 x 是偶数； $W(x)$ 表示 x 是奇数。试将下列公式翻译成自然语言。

- (1) $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
 (2) $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$
 (3) $\forall x (Q(x) \rightarrow ((P(x) \wedge \neg R(x)) \vee (\neg P(x) \wedge R(x))))$
 (4) $\neg \exists x (L(x) \wedge S(x) \wedge W(x))$

解：

- (1) 所有有理数都是实数。
 (2) 存在一个数既是有理数又是实数。
 (3) 所有实数要么是有理数，要么是无理数。
 (4) 不存在一个数同时是整数、偶数和奇数。